合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

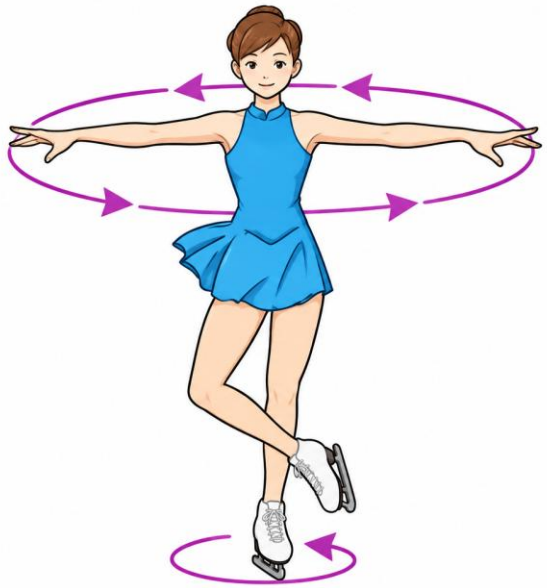
用三线摆测量刚体的转动惯量

物理学院
徐 峰

一、实验背景

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

为什么收拢双臂，运动员会转得更快?







收拢双手
↓
质量分布靠近转轴
↓
转动惯量减小
↓
角动量守恒
↓
角速度增大

❖ **转动惯量，** 是描述刚体转动惯性大小的物理量

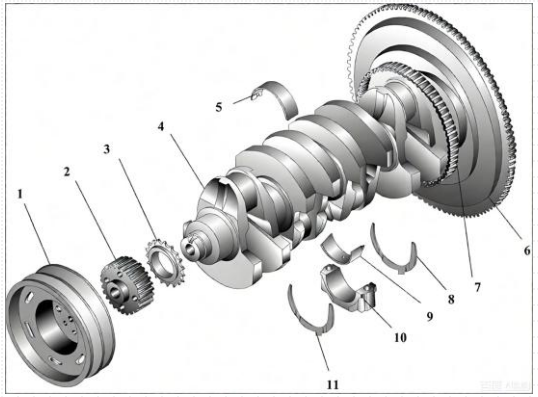
一、实验背景

合肥工业大学
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

转动惯量，离我们并不远



飞轮储能
利用高速旋转的飞轮储存和释放能量，转动惯量是影响储能特性的重要参数。



发动机飞轮
通过合理设计转动惯量，改善发动机转速波动，使运转更加平稳。



陀螺仪
利用旋转体的角动量特性，感知物体的角速度和姿态变化，广泛应用于航空航天、导航和机器人等领域。



卫星姿态控制
通过改变反作用飞轮的转速，利用角动量守恒改变卫星姿态。

从高速旋转的飞轮到精密的卫星姿态控制，转动惯量都是描述和设计旋转系统的重要参数。

一、实验背景

- **转动惯量由什么决定?**

$$I = \sum m_i r_i^2 \quad 或 \quad I = \int r^2 dm$$

⇨

① 质量 m

② 质量相对于转轴的分布 r

- 质量分布远离转轴

$$r \uparrow \Rightarrow I \uparrow$$

- 质量分布靠近转轴

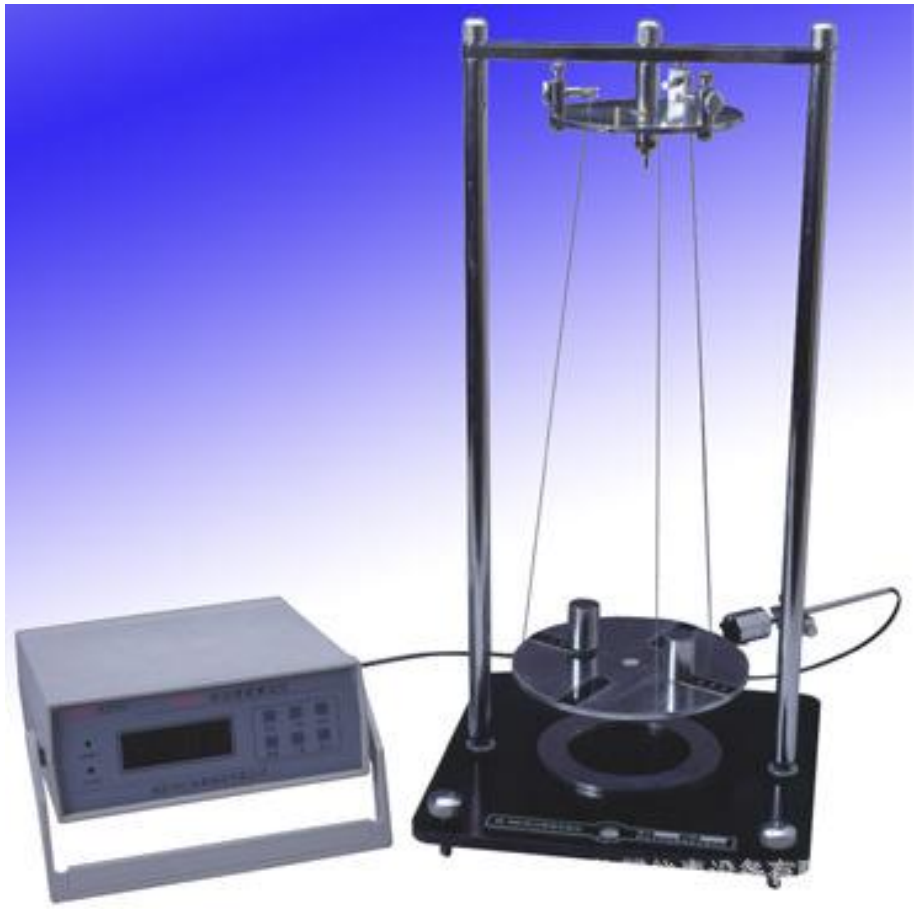
$$r \downarrow \Rightarrow I \downarrow$$

同样的质量，不同的质量分布，可以具有不同的转动惯量

一、实验背景

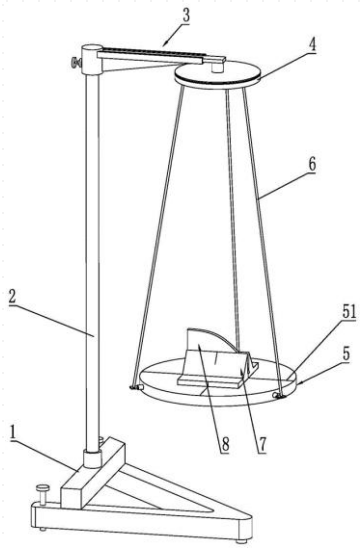
- 对于形状简单、质量分布均匀的刚体，可以通过数学方法计算出它绕特定转轴的转动惯量。

- 对于形状复杂或质量分布不均匀的刚体，理论计算比较困难，故采用实验方法测定。

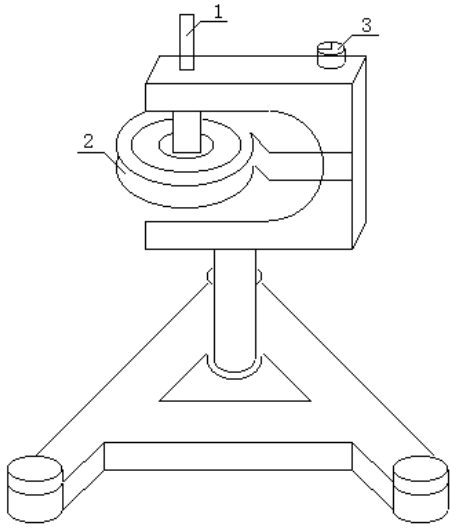


一、实验背景

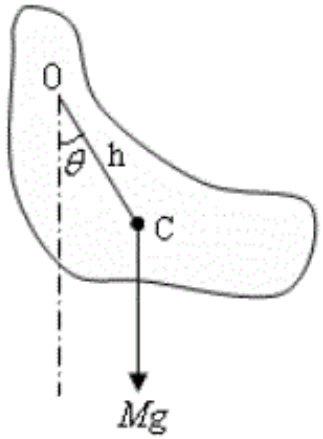
- 转动惯量测量方式



三线摆



扭摆



复摆



转动惯量测量仪1



转动惯量测量仪2

三线摆法既简便易行，又可测量任意形状的转动惯量

二、实验目的

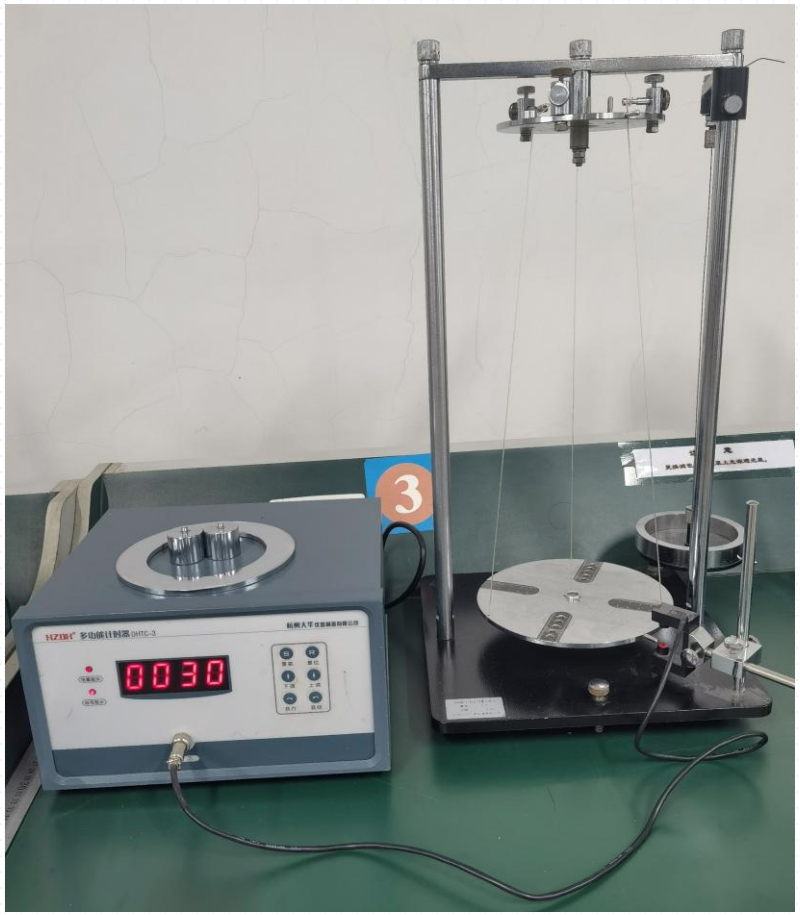
合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

1. 学会用三线摆测量圆盘和圆环绕其对称轴的转动惯量

2. 学会正确测量长度、质量、时间的方法

3. 验证转动惯量的平行轴定理

三、实验仪器



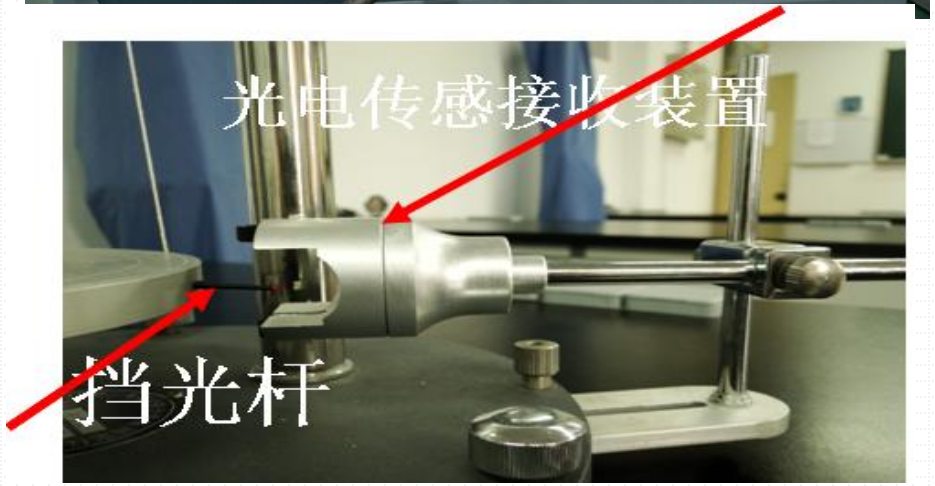




- FB210A型三线摆
- FB213A型数显计时计数毫秒仪
- 钢直尺 游标卡尺
- 待测圆环
- 待测圆柱

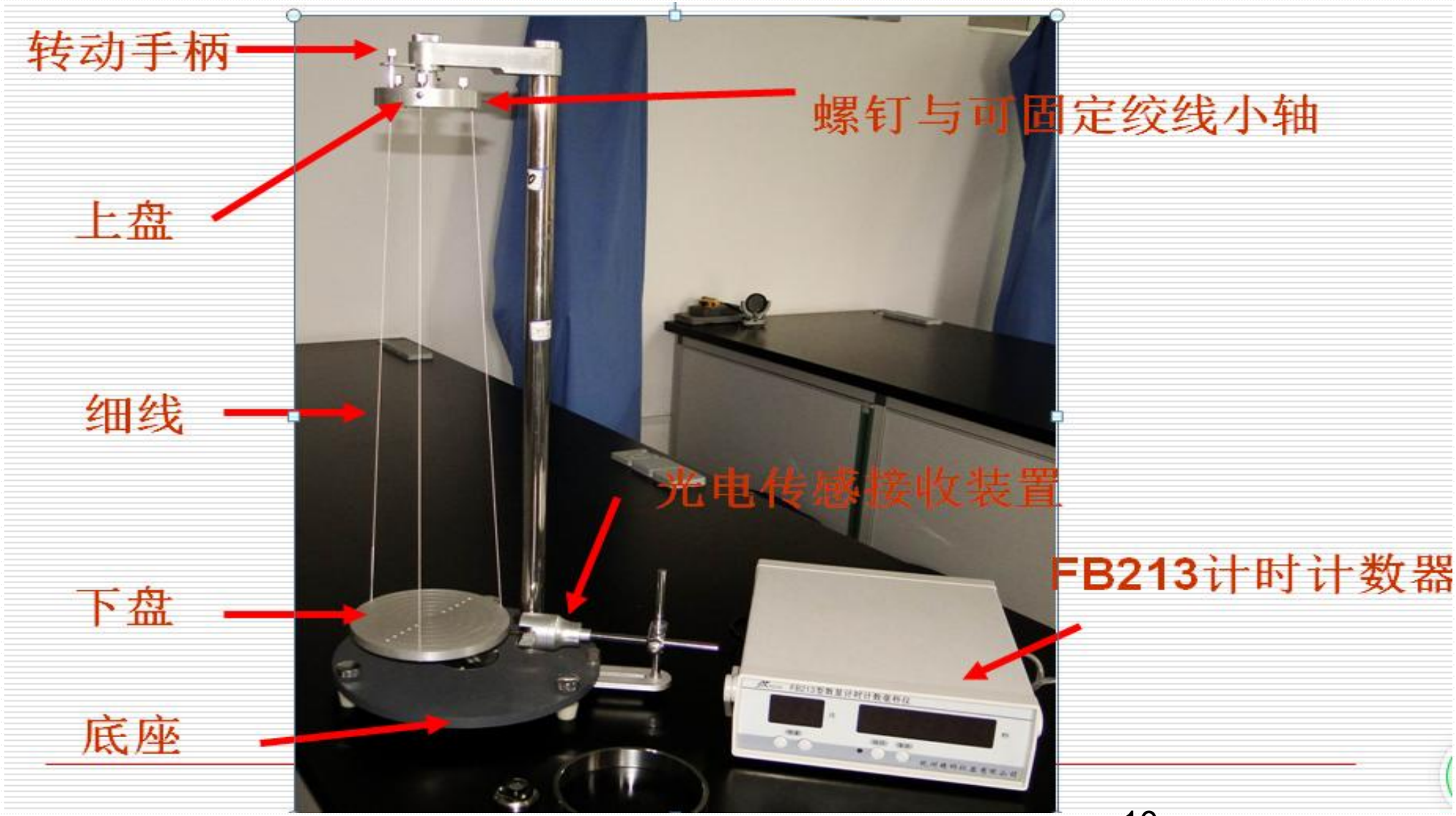
三、实验仪器


HZDH 多功能计时器 DHTC-3
杭州大华仪器制造有限公司
0030
电源指示
信号指示
S 置数
R 复位
下调
上调
执行
返回


光电传感接收装置
挡光杆


0030

三、实验仪器



四、实验原理

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

1、测下盘的转动惯量

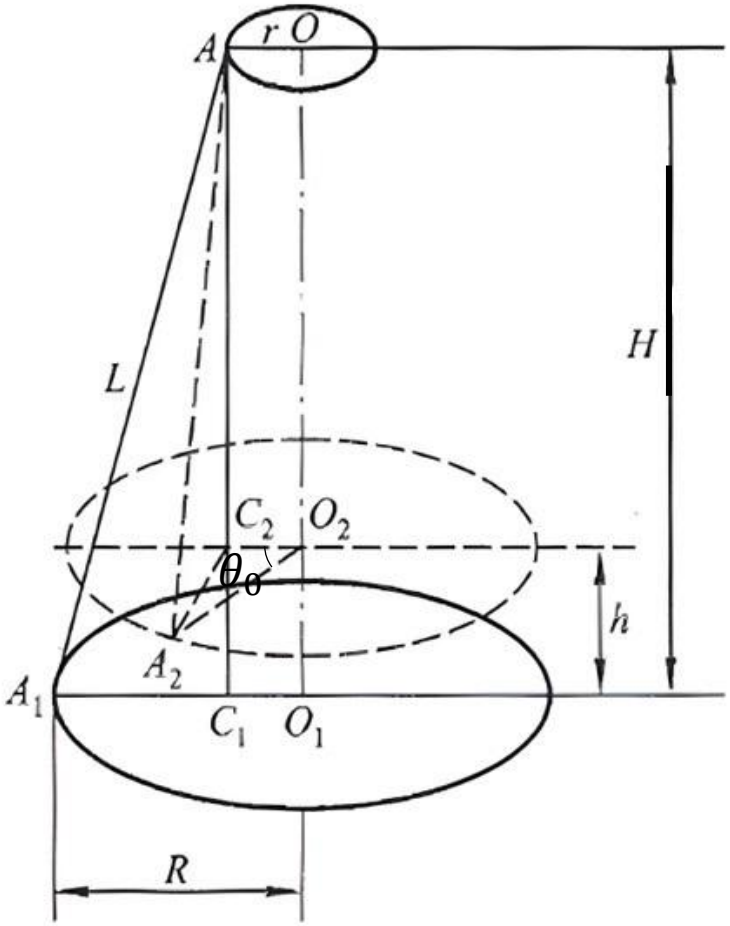
当下盘转动角度θ很小时，三线摆的摆动可近似看作简谐运动。振动周期T_0,其角位移θ_0、角速度ω_0和时间t的关系为：

$$\theta = \theta_0 \sin\frac{2\pi}{T_0}t \qquad \omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{2\pi\theta_0}{T_0}\cos\frac{2\pi}{T_0}t$$

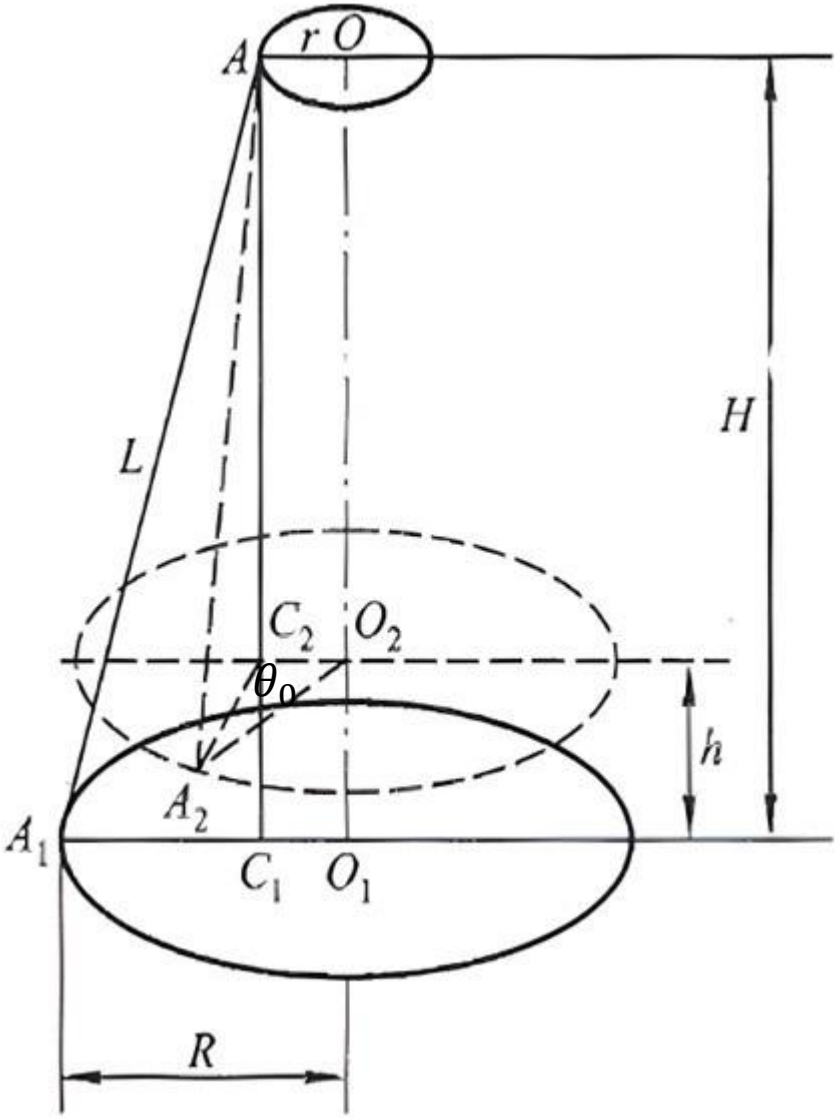
在通过平衡位置的瞬时：$\omega_0 = \frac{2\pi\theta_0}{T_0}$

略去摩擦力的影响，根据机械能守衡定律，E1 = E2，

即 $m_0gh = \frac{1}{2}I_0\omega_0^2$，由几何关系 $h = \frac{Rr\theta_0^2}{2H}$



四、实验原理



R：下盘悬线连接点到转轴的距离
r：上盘悬线连接点到转轴的距离
H：上下两盘之间的垂直距离
h：下盘扭转后质心上升的高度
θ_0：下盘的最大转角
m_0：下盘质量

几何关系 $h = \frac{Rr\theta_0^2}{2H}$

勾股定理： $L^2 = H^2 + (R-r)^2$

余弦定理： $A_2C_2{}^2 = C_2O_2{}^2 + A_2O_2{}^2 - 2C_2O_2 \cdot A_2O_2 \cdot \cos\theta_0$

$= r^2 + R^2 - 2Rr\cos\theta_0$

由，$1 - \cos\theta_0 = 2\sin^2\frac{\theta_0}{2}$，且摆角很小，$\sin\frac{\theta_0}{2} \approx \frac{\theta_0}{2}$，$h \ll H$

→ $A_2C_2{}^2 = (R-r)^2 + Rr\theta_0{}^2$ 且 $A_2C_2{}^2 = L^2 - (H-h)^2$

→ $2Hh \approx Rr\theta_0{}^2$ → $h = \frac{Rr\theta_0^2}{2H}$

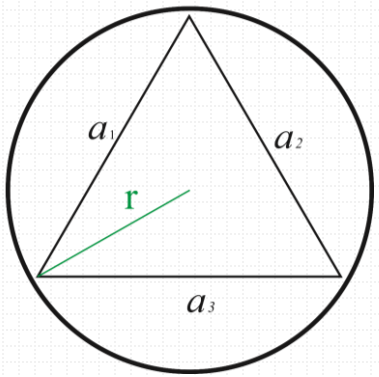
四、实验原理

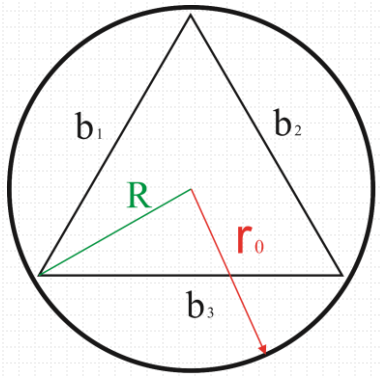
$$m_0gh=\frac{1}{2}I_0\omega_0^2$$

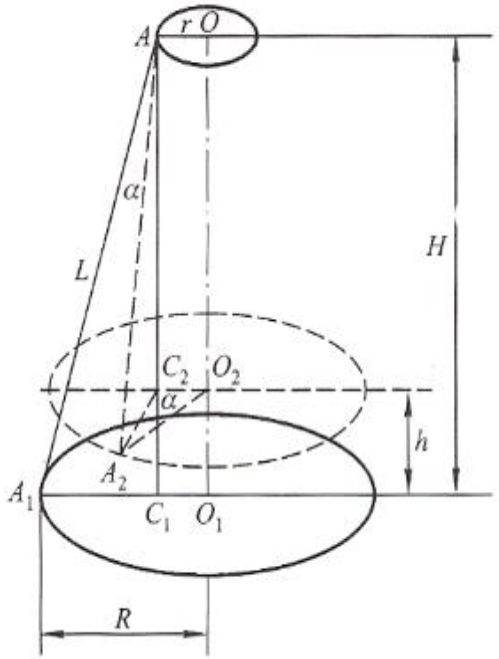
$$h=\frac{Rr\theta_0^2}{2H}$$

由此推出下盘的转动惯量：

$$I_0=\frac{m_0gRr}{4\pi^2H}T_0{}^2$$







$$H=\sqrt{l^2-(R-r)^2}$$

$$l=\frac{l_1+l_2+l_3}{3}$$

$$r=\frac{\sqrt{3}}{3}\bar{a}=\frac{\sqrt{3}}{3}\times\frac{1}{3}(a_1+a_2+a_3)$$

$$R=\frac{\sqrt{3}}{3}\bar{b}=\frac{\sqrt{3}}{3}\times\frac{1}{3}(b_1+b_2+b_3)$$

理论值：$I_0'=\frac{1}{2}m_0r_0{}^2$

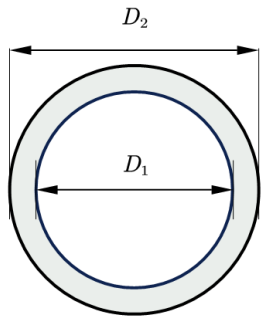
相对不确定度：$A_0=\frac{|I_0-I_0'|}{I_0'}\times100\%$

四、实验原理

$$I_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H} T_0^{\,2}$$

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2、测圆环的转动惯量:



实验公式

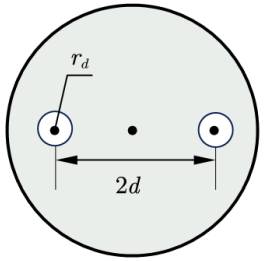
$$I_1 = \frac{(m_0 + m_1) g R r}{4\pi^2 H} T_1^{\,2} - I_0$$

理论公式

$$I_1' = \frac{m_1}{8}(D_1^{\,2} + D_2^{\,2})$$

$$A_1 = \frac{|I_1 - I_1'|}{I_1'} \times 100\%$$

3. 验证平行轴定理:



实验公式

$$I_d = \frac{1}{2}\left[\frac{(m_0 + 2m_2) g R r}{4\pi^2 H} T_2^{\,2} - I_0\right]$$

理论公式

$$I_d' = \frac{1}{2} m_2 r_d^{\,2} + m_2 d^2$$

$$A_d = \frac{|I_d - I_d'|}{I_d'} \times 100\%$$

五、实验内容与步骤

1、仪器调整

（1）上盘水平：调仪器底座上的三个螺钉，使上盘水平，水准仪气泡居中

（2）下盘水平：调三悬线等长（约50cm）

（3）调光电传感接收装置：挡光杆能往返通过光电门槽口

（4）设置计数次数:置数 → 上/调30 → 置数 → 执行 → 读数 → 返回

注：计数器显示的计数为半个周期

如：30个周期，读数为60后显示时间。

五、实验内容与步骤

2、测周期T

1）轻轻钮动上圆盘(最大转角控制在5^0左右)带动下悬盘摆动，摆动几次后，按毫秒计仪“执行”键，每计量一个周期，周期显示数值自动递减，递减为0时，毫秒计显示悬盘扭转摆动30个周期的总时间T_0，按“返回”键盘，进行下一次测量，重复三次，差值不能超过1s，计算平均值T_0。

2）待测圆环置于悬盘上，使两者中心轴线重合，按上述方法测出摆动周期T_1。

3）将两个小圆柱对称放在下盘，按上述方法测出摆动周期T_2。

五、实验内容与步骤

3、测量仪器常数，计入表中

(1) 上盘: a_1、a_2、a_3 悬线点之间的距离

(2) 下盘: b_1、b_2、b_3 悬线点之间的距离

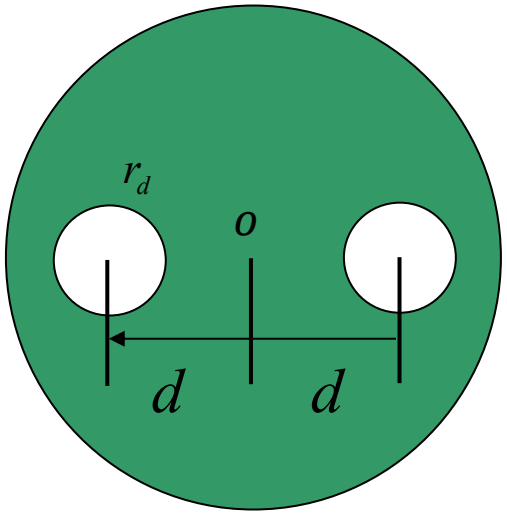
(3) r_0 ——下盘半径

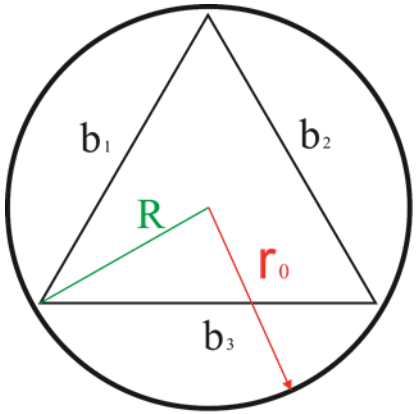
(4) a、b —— 圆环内外半径

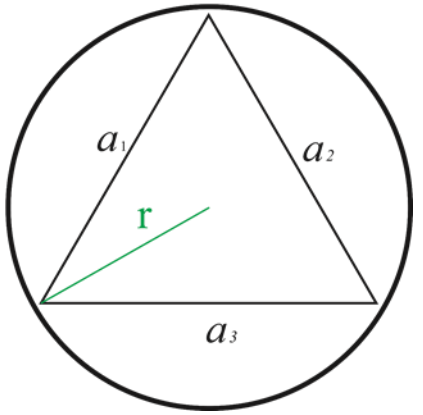
(5) r_d —— 小圆柱半径

(6) d —— 圆柱中心到下盘中心距

(7) l_1、l_2、l_3 —— 悬线长







其中: $R=\frac{\sqrt{3}}{3}\overline{b}=\frac{\sqrt{3}}{3}\times\frac{1}{3}(b_1+b_2+b_3)$, $r=\frac{\sqrt{3}}{3}\overline{a}=\frac{\sqrt{3}}{3}\times\frac{1}{3}(a_1+a_2+a_3)$

$H=\sqrt{l^2-(R-r)^2}$, $l=\frac{(l_1+l_2+l_3)}{3}$

六、实验数据表格

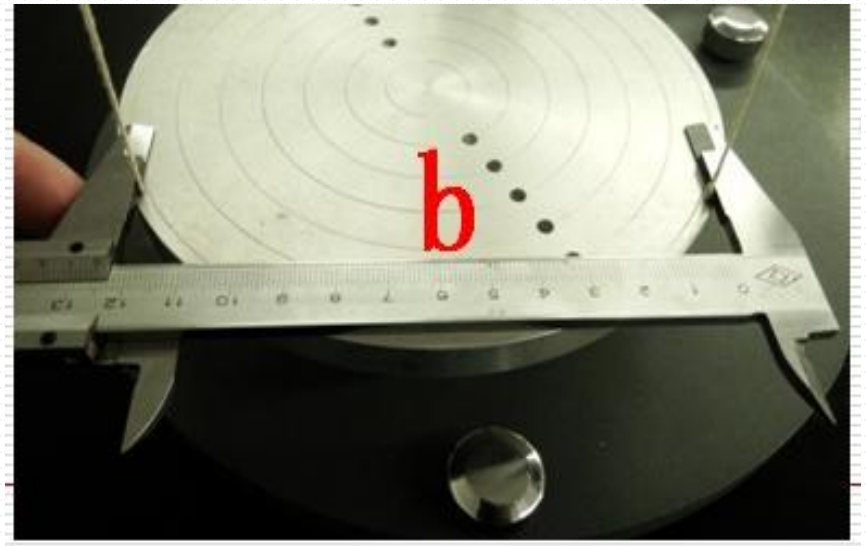
合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

形状	质量/kg	仪器常量和平行轴间距/m		30个周期的时间t/s		平均周期T/s
圆盘	m_0=	a_1=	r=	1		
		a_2=				
		a_3=		2		
		b_1=	R=			
		b_2=		3		
		b_3=				
		r_0=	L=			
圆环	m_1=	$D_1=2a$	$D_2=2b$	1		
				2		
				3		
圆柱	m_2=	r_d=	2d=	1		
				2		
				3		

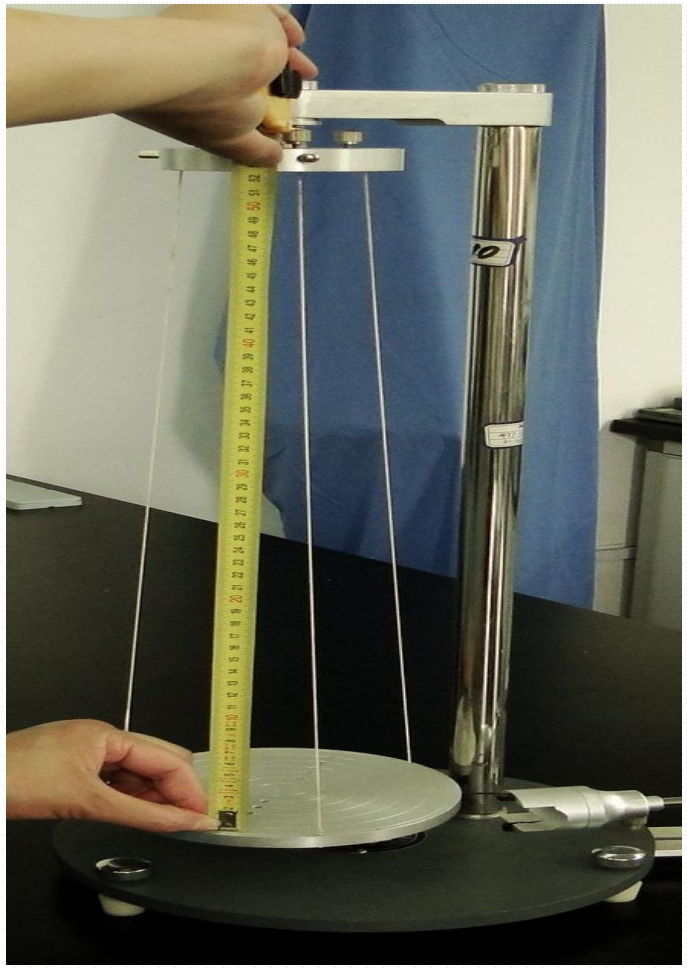
七、注意事项

1. 用水准仪调节三线摆下圆盘水平。
2. 三悬线要等长，大约50厘米左右，过短周期短，会增大记录误差，且摆动次数可能满足不了实验要求；过长，周期太长，会 延长实验时间。
3. 在三线摆起振前，一定注意要保持下盘静止,三线摆振动的角度要小于5度。在启动后，三线摆不能发生前后左右晃动，为了避免发生晃动，用手快速转动上盘。
4. 直尺的读数一定要准确、规范（要读估计数字）。

七、注意事项



测二悬点之间的距离a 和b



测摆线长度L

八、实验数据处理

1、求下盘的转动惯量和相对不确定度:

$I_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H} {T_0}^2$ ，理论值：$I_0' = \frac{1}{2} m_0 {r_0}^2$ ，相对不确定度：$A_0 = \frac{|I_0 - I_0'|}{I_0'} \times 100\%$

2、求圆环的转动惯量和相对不确定度

$I_1 = \frac{(m_0+m_1) g R r}{4\pi^2 H} T_1^2 - I_0$,理论值：$I_1' = \frac{1}{2} m_1 (a^2 + b^2)$,相对不确定度：$A_1 = \frac{|I_1 - I_1'|}{I_1'} \times 100\%$

3、验证平行轴定理

$I_d = \frac{1}{2}\left[\frac{(m_0+2m_2) g R r}{4\pi^2 H} T_2^2 - I_0\right]$,理论值：$I_d' = \frac{1}{2} m_2 r_d^2 + m_2 d^2$ ，相对不确定度：$A_d = \frac{|I_d - I_d'|}{I_d'} \times 100\%$

九、实验结果讨论

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

- 产生误差的原因：系统误差 随机误差
- 实验过程中存在误差，如何解决：如测周期时光电门位置，摆角大小如何控制。
- 三线摆在摆动过程中振幅为什么会越来越小，对周期有否影响？
- 实验数据处理过程中存在的问题
- 实验的收获及相关意见建议

$$\overline{a}=\frac{1}{3}(a_1+a_2+a_3)=\frac{1}{3}(0.0950+0.0950+0.0950)=0.0950m \qquad r=\frac{\sqrt{3}}{3}\overline{a}=\frac{\sqrt{3}}{3}\times 0.0950=0.0549m$$

$$\overline{b}=\frac{1}{3}(b_1+b_2+b_3)=\frac{1}{3}(0.01640+0.01640+0.01640)=0.01640m \qquad R=\frac{\sqrt{3}}{3}\overline{b}=\frac{\sqrt{3}}{3}\times 0.01640=0.0947m$$

$$\sigma_a=\sqrt{(\sigma_{\overline{a}})^2+(\sigma_{a仪})^2}=\sqrt{[\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(a_i-\overline{a})^2}{n(n-1)}}]^2+(\frac{\Delta_{a仪}}{\sqrt{3}})^2}=\sqrt{0+(\frac{0.001/2}{\sqrt{3}})^2}=0.000289m$$

$$\sigma_r=\frac{\sqrt{3}}{3}\sigma_a=\frac{\sqrt{3}}{3}\times 0.000289=0.000167m$$

$$\sigma_b=\sqrt{(\sigma_{\overline{b}})^2+(\sigma_{b仪})^2}=\sqrt{[\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(b_i-\overline{b})^2}{n(n-1)}}]^2+(\frac{\Delta_{b仪}}{\sqrt{3}})^2}=\sqrt{0+(\frac{0.001/2}{\sqrt{3}})^2}=0.000289m$$

$$\sigma_R=\frac{\sqrt{3}}{3}\sigma_b=\frac{\sqrt{3}}{3}\times 0.000289=0.000167m$$

$$H=\sqrt{l^2-(R-r)^2}=\sqrt{0.4860^2-(0.0947-0.0549)^2}=0.4844m$$

$$\sigma_l=\frac{\Delta_{l仪}}{\sqrt{3}}=\frac{0.001/2}{\sqrt{3}}=0.000289m$$

$$\sigma_H=\sqrt{(\frac{\partial H}{\partial l}\sigma_l)^2+(\frac{\partial H}{\partial r}\sigma_r)^2+(\frac{\partial H}{\partial R}\sigma_R)^2}=\sqrt{(\frac{l}{H}\sigma_l)^2+(\frac{(R-r)}{H}\sigma_r)^2+(\frac{-(R-r)}{H}\sigma_R)^2}$$

$$=\sqrt{(\frac{0.486}{0.4844}\times0.000289)^2+(\frac{(0.0947-0.0549)}{0.4844}\times0.000289)^2+(\frac{-(0.0947-0.0549)}{0.4844}\times0.000289)^2}$$

$$=0.000291m$$

$$T=\frac{1}{50}t=\frac{1}{50}\times70.66=1.4132s$$

$$\bar{t}=\frac{1}{3}(t_1+t_2+t_3)=\frac{1}{3}(70.55+71.02+70.40)=70.66s$$

$$\sigma_t=\sqrt{(\sigma_{\bar{t}})^2+(\sigma_{t仪})^2}=\sqrt{[\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(t_i-\bar{t})^2}{n(n-1)}}]^2+(\frac{\Delta_{t仪}}{\sqrt{3}})^2}$$

$$=\sqrt{\frac{0.11^2+0.36^2+0.26^2}{3\times2}+(\frac{0.01/2}{\sqrt{3}})^2}=\sqrt{0.03488+0.0000084}=0.187s$$

$$\sigma_T=\frac{1}{50}\sigma_t=\frac{1}{50}\times0.187=0.00374s$$

$$E_{I_0} = \sqrt{(\frac{\sigma_r}{r})^2 + (\frac{\sigma_R}{R})^2 + (\frac{-\sigma_H}{H})^2 + (\frac{2\sigma_T}{T})^2}$$

$$= \sqrt{(\frac{0.000167}{0.0549})^2 + (\frac{0.000167}{0.0947})^2 + (\frac{-0.000291}{0.4844})^2 + (\frac{2\times 0.00374}{1.4132})^2} = 0.64\%$$

$$I_0 = \frac{m_0 gRr}{4\pi^2 H} T_0^2 = \frac{1.273\times 9.8\times 0.0947\times 0.0549}{4\times 3.142^2\times 0.4844} \times 1.4133^2 = 6.963\times 10^{-3} kg\cdot m^2$$

$$\sigma_{I_0} = E_{I_0} \times I_0 = 6.963\times 10^{-3}\times 0.64\% = 0.446\times 10^{-6} \approx 0.5\times 10^{-3} kg\cdot m^2$$

$$I_0 = (7.0 \pm 0.5) \times 10^{-3} kg\cdot m^2$$

下盘转动惯量实验值和理论值

$$I_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H} T_0^2 = \frac{1.273\times9.8\times0.0947\times0.0549}{4\times3.142^2\times0.4844}\times1.4133^2 = 6.963\times10^{-3} kg\cdot m^2$$

$$I_0' = \frac{1}{2} m_0 r_m^2 = \frac{1}{2}\times1.273\times0.100^2 = 6.365\times10^{-3} kg\cdot m^2$$

相对不确定度

$$A = \frac{|I_0 - I_0'|}{I_0'}\times100\% = \frac{|6.963 - 6.365|}{6.365}\times100\% = 9.4\%$$

圆环转动惯量的实验值和理论值

$$I = I_1 - I_0 = \frac{gRr}{4\pi^2 H}(m_1 + m_0)T_0^2 - I_0 = 3.328\times10^{-3} kg\cdot m^2$$

$$I_0' = \frac{1}{2}m_1(a^2 + b^2) = \frac{1}{2}\times0.555\times(0.067^2 + 0.090^2) = 3.493\times10^{-3} kg\cdot m^2$$

相对不确定度

$$A = \frac{|I - I'|}{I'}\times100\% = \frac{|3.493 - 3.328|}{3.493}\times100\% = 4.8\%$$

验证平行轴定理实验值和理论值

$$I_d = \frac{1}{2}\left[\frac{(2m_2+m_0)gRr}{4\pi^2 H}T_2^2 - I_0\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{(2\times0.073+1.273)\times9.8\times0.0947\times0.0549}{4\times3.142^2\times0.4844}\times1.4682^2 - 6.963\times10^{-3}kg\cdot m^2\right]$$

$$= \frac{1}{2}(8.148-6.963)\times10^{-3}kg\cdot m^2 = 5.925\times10^{-4}kg\cdot m^2$$

$$I_d{}' = m_2d^2 + \frac{1}{2}m_2r_2^2 = 5.964\times10^{-4}kg\cdot m^2$$

相对不确定度

$$A = \frac{|I_d - I_d{}'|}{I_d{}'}\times100\% = \frac{|5.925-5.964|}{5.964}\times100\% = 0.66\%$$

结束！

